Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 13 – Ünite 3 – *Veri Senkronizasyonu – Çalışma Kağıdı*	

Süre

Bu çalışma kağıdını tamamlamak için tahmini süre: **35–45 dakika**.

Konu Hatırlatma

Bu ünitede sunucunun **paylaşılan veri katmanı**, `shared_mutex` (okuyucu-yazar deseni), **çakışma çözümü** (last-write-wins, version number), **audit log** (üretici-tüketici, append-only, NDJSON) ve **atomik checkpoint** (`tmp` + `rename`) işlendi. Detaylar için: `sec:13_u3_sunucu_veri`, `sec:13_u3_eszamanli_erisim`, `sec:13_u3_islem_loglama`.

Görev 1: `shared_lock` mu `unique_lock` mu? (7 dakika – 20 puan)

G1: 5 Senaryo İçin Doğru Kilidi Seç

Aşağıdaki her senaryo için `shared_lock` (okuyucu) veya `unique_lock` (yazıcı) seçin ve gerekçeyi tek cümleyle yazın.

a) `Depo<Ogrenci>::bul(no)` – öğrenciyi numarasıyla aramak.
Kilit: _____ Gerekçe: _____

b) `Depo<Ogrenci>::ekle(yeni)` – yeni öğrenci eklemek.
Kilit: _____ Gerekçe: _____

c) `Depo<Not>::tumKayitlariAl()` – tüm notları kopyalayıp checkpoint'e vermek.
Kilit: _____ Gerekçe: _____

d) `Depo<Ders>::guncelleVersiyonlu(no, yeni)` – versiyon kontrollü güncelleme.
Kilit: _____ Gerekçe: _____

e) `Depo<Ogrenci>::sayisiniDondur()` – `const`, sadece `veri_.size()` okur.
Kilit: _____ Gerekçe: _____

İpucu

Okuma yapan ve veriyi değiştirmeyen her fonksiyon `shared_lock`; veriyi değiştiren her fonksiyon `unique_lock`. `const` fonksiyonlar bile `shared_lock` alabilir; `mtx_ mutable` olduğu için.

Görev 2: Çakışma Senaryosu – LWW vs Version Number (8 dakika – 22 puan)

G2: Aynı Notu Eş Zamanlı Düzenleyen 2 Kullanıcı

Mehmet hoca ve Ayşe hoca, 12345 numaralı öğrencinin matematik notunu *aynı saniyede* düzenliyor. Başlangıç durum: `not=70, version=5`.

Olay sırası:

1. Mehmet kaydı çekti → elinde `not=70, version=5`.

2. Ayşe kaydı çekti → elinde `not=70, version=5`.
3. Mehmet "80" yazıp gönder dedi (`guncelle(80, beklenen_version=5)`).
4. Ayşe "65" yazıp gönder dedi (`guncelle(65, beklenen_version=5)`).

Senaryo A – Last-Write-Wins (LWW) stratejisi: Sunucu sadece son geleni yazar.
Sonuç durumu: `not=`_____ `version=`_____
Hangisi kazandı? _____ Hangisinin değişikliği kayboldu? _____
Bu kullanıcı bunu nasıl fark eder? _____

_____

Senaryo B – Version Number (optimistik kilitleme): Sunucu `beklenen_version` ile bellekteki `version`'ı karşılaştırır.
Mehmet'in isteği geldi (`beklenen=5`, bellek=5):
Ayşe'nin isteği geldi (`beklenen=5`, bellek=6):
Sonuç durumu: `not=`_____ `version=`_____
Ayşe'ye sunucu hangi cevabı döner? _____

Soru: OBYS'de hangi strateji daha uygun ve niçin?

_____

_____

Görev 3: Audit Log Kaydı Doldurma

(8 dakika – 22 puan)

G3: Verilen Senaryo İçin `LogKaydi` Alanlarını Doldurun

Senaryo: "Ahmet Demir" kullanıcısı (oturum `sid-7a3f`, IP `10.0.5.42`) 12345 numaralı öğrencinin matematik notunu 75'ten 82'ye güncellemeye çalıştı; başarılı oldu. Olay zamanı: 2026-05-05T14:32:11.450Z.

Alan	Değer
`zaman`	_____
`kullanici_adi`	_____
`oturum_id`	_____
`istemci_ip`	_____
`eylem`	_____
`eski_deger`	_____
`yeni_deger`	_____
`basarili`	_____
`hata_mesaji`	_____

Soru a: Bu kayıttan eksik bırakılırsa audit log'un denetim değeri *en çok* hangi alanın eksikliğinden zarar görür? Niçin?

_____

Soru b: Bu satırı dosyaya yazmak için NDJSON formatı seçildi. Niçin tablo değil, neden satır JSON?

_____

Soru c: *Hangi alanları* bu log'a **asla** yazmamalıyız? En az iki örnek:
1. _____
2. _____

Görev 4: Atomik Dosya Yazımı – `tmp + rename` (7 dakika – 18 puan)

G4: Sırayı Diyagram Olarak Çiz

Checkpoint dosyasını "üzerine yazma" yerine `tmp + rename` kalıbıyla yazıyoruz. Aşağıdaki *4 adımı* doğru sıraya koyup neden `rename`'in atomik olduğunu açıklayın.

Adımlar (sırasız):

A. `rename("ogrenciler.json.tmp", "ogrenciler.json")`

B. `ogrenciler.json.tmp` dosyasını oluştur ve aç

C. Bellekteki veriyi serileştirip `tmp` dosyasına yaz

D. `tmp` dosyasını kapat ve `fsync` ile diske zorla

Doğru sıra: _____ → _____ → _____ → _____

Soru a: Eğer adım C sırasında sunucu çökerse `ogrenciler.json` ne durumda kalır?

_____

Soru b: Eğer doğrudan "`ogrenciler.json`" üzerine yazsaydık ve adım yarısında sunucu çökseydi ne olurdu?

_____

_____

Soru c: `rename` POSIX'te neden atomik? Tek cümle:

_____

Görev 5: BONUS – Checkpoint Stratejisi Karar Tablosu (7 dakika – 18 puan)

G5: Üç Stratejinin Avantaj ve Dezavantajını Listele

Her strateji için en az 1 avantaj ve 1 dezavantaj yazın. Sonunda OBYS için tercih edilen *kombinasyonu* önerin.

Strateji	Avantaj	Dezavantaj
Periyodik (her N sn)		
Eşik tabanlı (her M değişiklik)		
Kapanışta zorunlu		

OBYS için önerilen kombinasyon (1-2 cümle):

_____

_____

Tartışma Soruları (sınıf içi açık uçlu)

T1. OBYS'de %85 okuma / %15 yazma oranı verildi. Hangi tablolar bu orandan saparsa (örn. log tablosu %99 yazma) farklı bir kilit stratejisi seçer misin?

T2. Audit log dosyası bir gün gerçekten ele alınmadan günlerce büyüse ne olur? Disk dolarsa sunucu nasıl tepki verir? Log rotation hangi kuralla uygulanır?

T3. Optimistik kilitleme her durumda LWW'den "daha iyi" midir? Hangi senaryoda LWW yeterli, hatta tercih edilir?

T4. Checkpoint'ler arası kalan değişiklikler audit log üzerinden geri oynatılıyor. Bu yaklaşımın WAL (Write-Ahead Logging) ile kavramsal benzerliği ve farkı nedir?